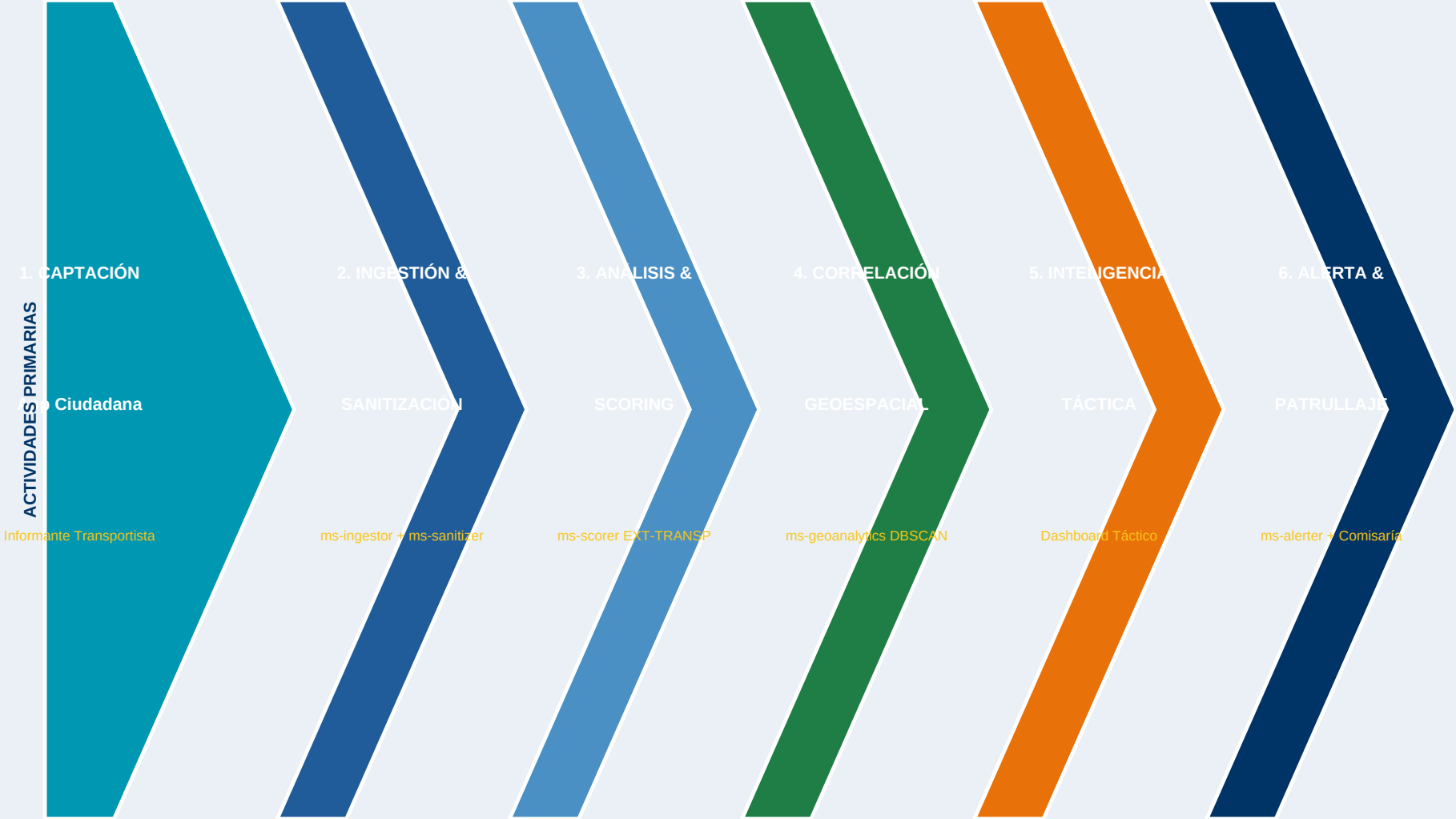


ACTIVIDADES DE APOYO

INFRAESTRUCTURA PNP: Kubernetes 1.29 + Istio 1.20 WireGuard VPN ModSecurity Active Directory PNP Barman Backup
GESTIÓN DE TALENTO: Analistas de Inteligencia DIRIN/DIRINCRI Capacitación TIC-PNP Plan de Gestión del Cambio
TECNOLOGÍA: FastAPI 0.110 React Native 0.73 PostgreSQL 15 + PostGIS 3.3 Redis 7 Kafka 3.6 MinIO spaCy 3.7
ABASTECIMIENTO: Open Source (ORS, OSM) Licencias PNP Hardware on-premise Infraestructura K8s 1.29

ACTIVIDADES PRIMARIAS



VALOR DE INTELIGENCIA TÁCTICA — PNP

0 identificaciones
≥5 clústeres/sem
≤15 min despacho
≥300 rep/mes

	1. CAPTACIÓN	2. INGESTIÓN & SANITIZACIÓN	3. ANÁLISIS & SCORING	4. CORRELACIÓN GEOESPACIAL	5. INTELIGENCIA TÁCTICA	6. ALERTA & PATRULLAJE
PROCESOS DE NEGOCIO	PN-01: Recepción Reporte de Extorsión Transporte App Ciudadana activa formulario EXT-TRANSP tipo_delito_id = 3	PN-01: ms-ingestor Valida + crea entidades PN-02B: ms-sanitizer Pipeline EXIF obligatorio	PN-02: ms-scorer Scoring EXT-TRANSP (0-100) PN-02C: Correlación numero_extorsionador	PN-03: ms-geoanalytics DBSCAN $\epsilon=0.5\text{km}$ min_samples=3, Haversine PN-03B: Patrón de Cobro	PN-04: Revisión Analista de Inteligencia (DIRIN) PN-04B: Visualización Evidencia Fotográfica	PN-05: ms-alerter Alerta de Patrullaje auto PN-06: ms-routeoptimizer Ruta patrullaje vial
ENTRADAS	Informante Transportista (anónimo, sin login) Campos obligatorios: ubicacion, descripcion, fecha_hora_inicio	multipart/form-data TLS 1.3 + cert. pinning Evidencia Fotográfica JPG/PNG ≤5MB, máx 3	Reporte en BD Campos EXT-TRANSP Historial corredores y reportes previos Lima	Reportes con GPS Lima lat -12.50 a -11.50 Clústeres previos activos Corredores Viales ref.	Cola Dashboard Táctico Reportes score ≥30 Clústeres activos Mapa calor corredores	Clúster score ≥80 o decisión Analista manual corredor_vial_referencia tipo_unidad_predominante
SALIDAS	reporte_ciudadano estado = Pendiente extorsion_transp_adicional token_anonimo UUID v4	Imagen sin EXIF en MinIO exif_sanitizado = TRUE hash_sha256 calculado ruta_almacenamiento cifrada	score_confianza calculado Bonos y penalizaciones Estado actualizado Bonus +20 si nro recurrente	Clúster de Extorsión Transporte activo Patrón de Cobro horario tipo_unidad_predominante	Reporte En Revisión o Derivado a DIRINCRI Mapas calor por distrito Modalidades identificadas	Alerta de Patrullaje enviada a Comisaría PNP Ruta sugerida corredor nivel_urgencia definido
KPIs / MÉTRICAS	OBJ-01: ≥300 rep/mes en piloto (SJL, Los Olivos, Villa El Salvador)	0 imágenes almacenadas sin sanitizar (RIE-02) Kong: rate 10 req/h/IP	OBJ-03: ≥80% score<30 archivados automát. Score ≥80 → Alerta auto	OBJ-04: ≥5 Clústeres/sem OBJ-07: ≥4 modalidades OBJ-08: ≥3 patrones/corr.	OBJ-06: ≥40% reportes con foto score ≥60 OBJ-07: modalidades activas	OBJ-02: ≤15 min entre Alerta y despacho PNP RN-TRANSP-07 / RN-08

Campo	Valor
Nombre del Artefacto	Diagrama de Cadena de Valor
Sistema	CTOS-EXT-TRANSP — Módulo Extorsión Sector Transporte Lima
Fase TOGAF	Fase A — Architecture Vision
Organización	Policía Nacional del Perú (PNP)
Unidades Responsables	DIRIN + DIRINCRI (División de Extorsión y Secuestros)
Versión	1.0-EXT-TRANSP
Clasificación	RESERVADO — Uso Interno PNP / Equipos de Arquitectura
Zona Operativa	Lima Metropolitana — 43 distritos — Corredores Viales y Paraderos
Dominio Delictivo	Extorsión al Sector Transporte (Art. 200 CP Perú) — Código EXT-TRANSP
Marco de Referencia	TOGAF 9.2 (Open Group)
Horizonte	24 meses desde aprobación (alineado CTOS v2.0)
Estado	Borrador — Fase 0: Arquitectura y Diseño

PROPÓSITO

El Diagrama de Cadena de Valor adapta el modelo de Porter al sistema CTOS-EXT-TRANSP, describiendo los seis eslabones primarios que transforman el reporte anónimo de un Informante Transportista víctima de extorsión en una Alerta de Patrullaje orientada a Clústeres de Extorsión Transporte activos en los corredores viales de Lima Metropolitana. Las actividades de soporte (infraestructura PNP, gestión de talento, tecnología y abastecimiento) sostienen la operación continua del sistema.

TRAZABILIDAD AL CONTEXTO MAESTRO TOGAF

- § 1.3KPIs: OBJ-01 (≥300 rep/mes), OBJ-02 (≤15min patrullaje), OBJ-03 (≥80% filtrado auto), OBJ-04 (≥5 clústeres/semana)
- § 3.3Actores: Informante Transportista, Motor de Correlación, Analista de Inteligencia, Oficial de Comisaría, Comandante
- § 3.4Procesos PN-01 a PN-08 — triggers, actores y outputs trazados en cada eslabón de la cadena
- § 3.5Reglas RN-TRANSP-01 a RN-TRANSP-08 — gobiernan las transiciones y condiciones entre eslabones